



Centro
Pre-Universitario
Benjamin Franklin



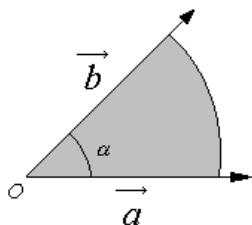
MATEMÁTICA

Ángulos y Áreas

ÁNGULOS – ÁREAS

ÁNGULOS

Un ángulo es la porción del plano limitada por dos vectores que se cortan. A estos vectores se les llama lados del ángulo.

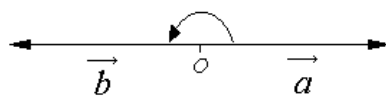


α es el ángulo entre los vectores $\vec{a}$ y $\vec{b}$

A partir de esta definición podemos establecer una clasificación de estos en términos de sus medidas. Veamos entonces:

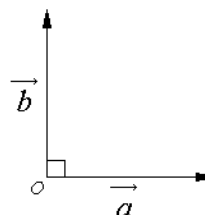
1) Ángulo llano:

Es aquel cuyos lados están sobre una misma recta y su medida es 180° .



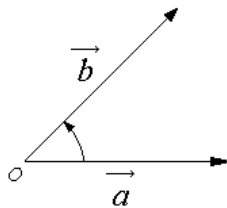
2) Ángulo recto:

Es aquel cuyos lados son perpendiculares y su medida es 90° .



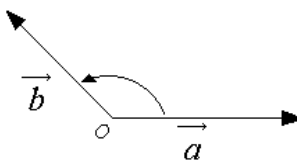
3) Ángulo agudo:

Es aquel cuya medida está entre 0° y 90° .



4) Ángulo obtuso:

Es aquel cuya medida está entre 90° y 180° .



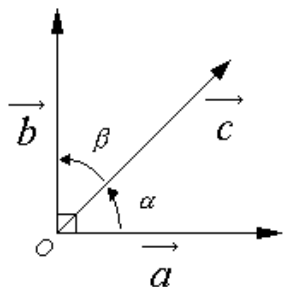
Ahora bien, a veces es necesario relacionar ángulos dados, entonces, procedemos a enunciar algunas definiciones de gran importancia.

Definiciones importantes:

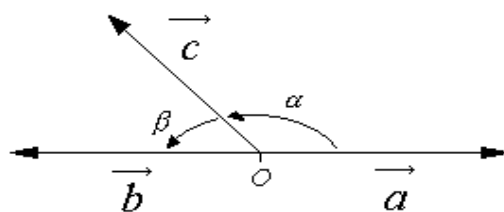
1) Ángulos adyacentes:

Dos ángulos son adyacentes si tienen un lado común. Cuando los lados externos son perpendiculares, los ángulos se llaman **complementarios** y cuando los lados externos son opuestos, se llaman **suplementarios**.

Más aún dos ángulos son complementarios, si su suma es 90° y serán suplementarios si al sumarlos da 180° .



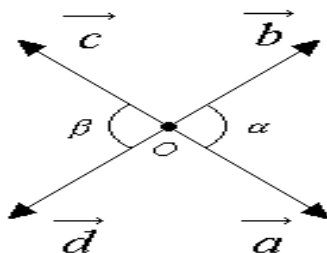
Ángulos complementarios



Ángulos suplementarios

2) Ángulos opuestos por el vértice:

Son aquellos ángulos tales que los lados de uno forman una prolongación del otro, por consiguiente, tienen la misma medida.



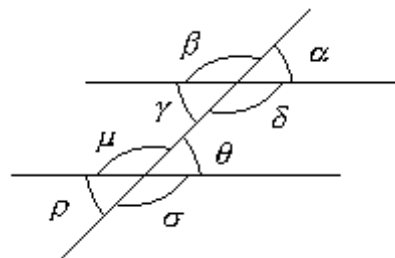
Luego $\vec{d}$ es prolongación de $\vec{b}$ y $\vec{c}$ es prolongación de $\vec{a}$ y $\alpha = \beta$.

Veamos ahora, algunas relaciones que existen entre los ángulos determinados por dos paralelas y una secante.

Ángulos entre dos paralelas cortadas por una secante:

- 1) Ángulos internos: γ ; δ ; μ ; θ
- 2) Ángulos externos: α ; β ; σ ; ρ
- 3) Ángulos alternos internos: γ y θ ; μ y δ
- 4) Ángulos alternos externos: α y ρ ; β y σ
- 5) Ángulos correspondientes: β y μ ; γ y ρ ; α y θ ; δ y σ

Nota: Aquí se cumple que: $\beta = \mu$; $\gamma = \rho$; $\alpha = \theta$; $\delta = \sigma$



- 6) Ángulos conjugados internos: γ y μ ; δ y θ

Nota: Gracias a la parte anterior estos ángulos cumplen que: $\gamma + \mu = \delta + \theta = 180^\circ$

7) Ángulos conjugados externos: β y ρ ; α y σ

Nota: Estos ángulos también son suplementarios, es decir $\beta + \rho = \alpha + \sigma = 180^\circ$



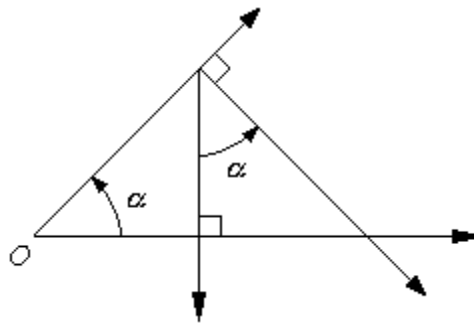
Hay otras relaciones entre ángulos que poseen cierta aplicación en física, estas son:

1) Ángulos de lados paralelos:

Dos ángulos que tienen sus lados paralelos son opuestos por el vértice o son suplementarios.

2) Ángulos de lados perpendiculares:

Dos ángulos que tienen lados perpendiculares son iguales o son suplementarios.



Para conocer la magnitud de un ángulo existen varios sistemas de medición, veamos cada uno de ellos:

Sistemas de medición de ángulos:

1) Sistema sexagesimal:

Se obtiene considerando a la circunferencia dividida en 360 partes iguales y un ángulo de un grado es el que tiene el vértice en el centro y sus lados pasan por dos divisiones consecutivas. Cada grado se considera dividido en 60 partes iguales llamadas minutos y cada minuto en 60 partes iguales llamadas segundos.

2) Sistema circular:

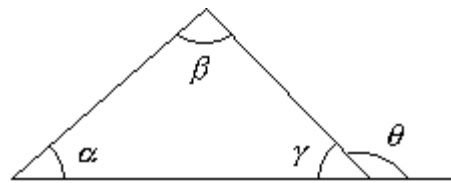
En este caso se usa como unidad el ángulo llamado radián. Un radián es un ángulo cuyos lados comprenden un arco y su longitud es igual al radio de la circunferencia que es 2π radián y por lo cual $360^\circ = 2\pi$.

Ángulos en Triángulos:

Hay que hacer notar en principio que los ángulos internos de un triángulo suman 180° y la suma de los externos es 360° , a partir de esta premisa comenzaremos a trabajar los otros casos.

Ángulo exterior de un triángulo:

La medida de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes.



$$\theta = \alpha + \beta$$

Definiciones Importantes:

Área:

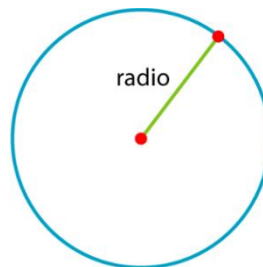
El área de una región plana es simplemente una función real que asocia a cada región un único número real positivo.

A veces para poder determinar un área es necesario conocer o determinar el **perímetro** que no es más que la longitud del contorno de la figura geométrica.

Circunferencia:

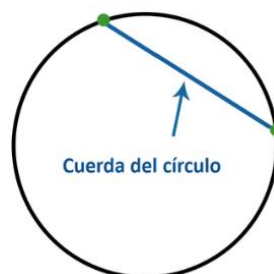
Se conoce como circunferencia a la línea cerrada de formato curvo y apariencia plana en la cual los puntos resultan equidistantes del punto central que se localiza en el mismo plano.

Radio: Es el conjunto de puntos del plano cuya distancia a un punto fijo llamado **centro** es constante.



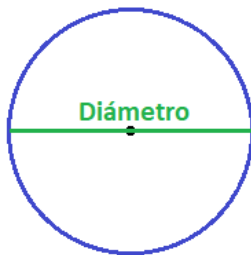
Cuerda:

Se denomina cuerda a todo segmento de recta que une dos puntos cualesquiera de la circunferencia.



Diámetro:

Es la recta que cruza el centro de un círculo uniendo dos puntos de su perímetro y define el ancho de una circunferencia.



Área circunferencia:

El área de un círculo con radio r es:

$$A = \pi \cdot r^2$$

Perímetro circunferencia:

El perímetro de un círculo con radio r es:

$$P = 2 \cdot \pi \cdot r$$

Recuerda que π es el número pi. Como este número tiene infinitos decimales, escribiremos una aproximación: $\pi = 3,14$.

Polígono:

Se le denomina polígono a una figura plana determinada por una línea quebrada (unión de segmentos de recta), que generan una región acotada. A cada segmento de recta se le denomina **lado** y la intersección de cada dos lados consecutivos se denomina **vértice**; las rectas que unen vértices no consecutivos se llaman **diagonales**. A la línea quebrada se le llama **poligonal**, por consiguiente; se podría definir polígono como una **poligonal cerrada**.

Polígono Regular:

Es aquel polígono cuyos lados son todos de igual longitud y cuyos ángulos internos tienen igual medida.

Según el número de lados, los polígonos se denominan de forma particular:

Numero de lados	Nombre	Número de lados	Nombre
Tres	Triángulo	Nueve	Eneágono
Cuatro	Cuadrilátero	Diez	Decágono
Cinco	Pentágono	Once	Endecágono

Seis	Hexágono	Doce	Dodecágono
Siete	Heptágono	Quince	Pentadecágono
Ocho	Octágono	Veinte	Icoságono

Ángulos en Polígonos:

1) Suma de los ángulos internos de un polígono de n lados:

$$\text{Suma} = 180^\circ (n - 2)$$

2) Medidas de un ángulo interno de un polígono regular de n lados:

$$i = \frac{180^\circ(n-2)}{n}$$

3) La suma de los ángulos externos de un polígono es 360° .

Triángulo:

Un triángulo es un polígono que tiene tres lados. A partir de esta definición los clasificaremos según su forma:

1) Tipos de triángulos

1.1) Equilátero:

Triángulo cuyos lados y ángulos tienen la misma medida.

1.2) Isósceles:

Triángulo que tiene dos lados iguales y uno diferente. También dos ángulos iguales (los formados por los lados iguales con el lado diferente).

1.3) Escaleno:

Triángulo en el cual todos los lados son diferentes y también sus ángulos.

1.4) Rectángulo:

Triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados

Teorema de Pitágoras

El teorema de Pitágoras es la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. Este establece que el área de un cuadrado con el lado más largo del triángulo rectángulo es igual a la suma de las áreas de los cuadrados formados con los otros dos lados del triángulo.

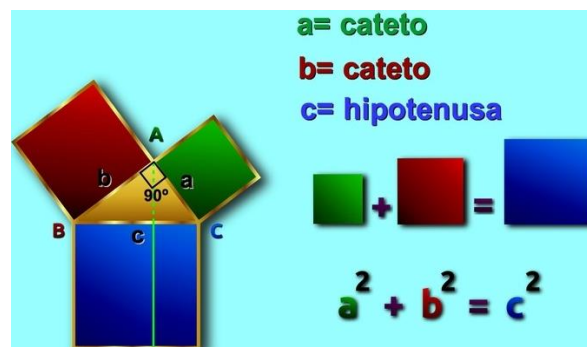
Como ya vimos un triángulo rectángulo es aquel polígono de tres lados que tiene un ángulo de 90° , también conocido como ángulo recto. Los catetos son los lados que forman el ángulo recto y la hipotenusa es el lado más largo del triángulo frente al ángulo recto.

A partir de la longitud de los catetos y la hipotenusa, el teorema de Pitágoras se expresa como la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado.

El teorema de Pitágoras se expresa de forma algebraica por la ecuación:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

donde a y b son los catetos del triángulo y c es la hipotenusa. Cuando conocemos los valores de los catetos, podemos calcular la longitud de la hipotenusa.

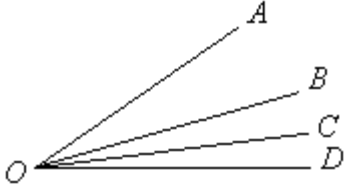


Perímetros y áreas de figuras planas		Perímetro	Area
Triángulo		$a + b + c$	$\frac{b \cdot h}{2}$
Paralelogramo		$2 \cdot (a + b)$	$b \cdot h$
Rectángulo		$2 \cdot (b + a)$	$b \cdot a$
Cuadrado		$4 \cdot a$	a^2
Rombo		$4 \cdot a$	$\frac{D \cdot d}{2}$
Cometa		$2 \cdot (b + a)$	$\frac{D \cdot d}{2}$
Trapezio		$B + b + a + c$	$\frac{(B + b) \cdot h}{2}$
Círculo		$2 \cdot \pi \cdot r$	$\pi \cdot r^2$

Problemas Ángulos y Áreas

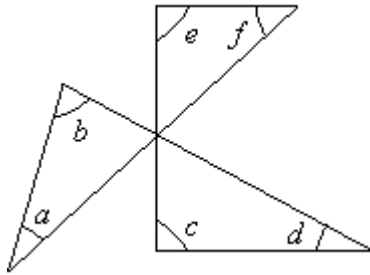
- 1) En la figura mostrada $\overline{OC}$ es bisectriz del ángulo BOD y la suma de los ángulos AOB y AOD es de 56° . Hallar la medida del ángulo AOC .

- a) 30°
- b) 29°
- c) 28°
- d) 27°
- e) 26°



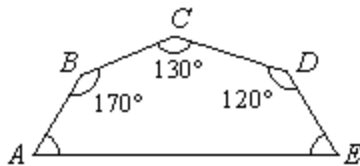
- 2) Calcular la suma de los ángulos mostrados en la figura.

- a) 180°
- b) 270°
- c) 360°
- d) 380°
- e) 400°



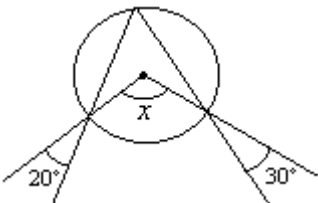
- 3) Hallar el ángulo formado por las prolongaciones de los lados $\overline{AB}$ y $\overline{DE}$ de la siguiente figura.

- a) 120°
- b) 96°
- c) 45°
- d) 80°
- e) 60°



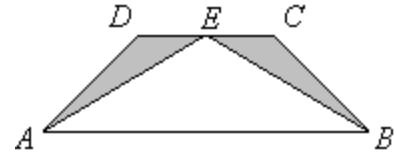
- 4) Según la figura anexa calcular la medida del ángulo x .

- a) 150°
- b) 120°
- c) 110°
- d) 100°
- e) 50°



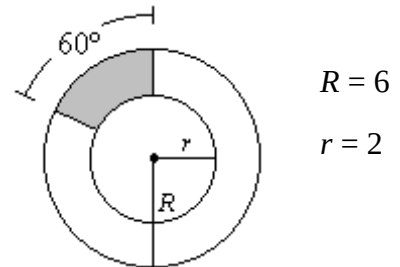
- 5) ABE es un triángulo equilátero y $ABCD$ es un trapecio isósceles, $\overline{DC} = 3$ cm., $\overline{AB} = 6$ cm; el área sombreada es:

- a) $3\sqrt{3}$ cm²
- b) $4,5\sqrt{3}$ cm²
- c) $9\sqrt{3}$ cm²
- d) $13,5\sqrt{3}$ cm²
- e) $22,5\sqrt{3}$ cm²



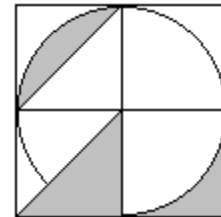
- 6) El área del sector circular de la figura es:

- a) $8\pi/3$
- b) $16\pi/3$
- c) $2\pi/3$
- d) 6π
- e) N.A.



- 7) Si el cuadrado de la figura tiene 8 cm. de lado, ¿cuál es el área de la parte sombreada?

- a) 17 cm²
- b) 14 cm²
- c) 16 cm²
- d) 150 cm²
- e) N.A.



- 8) Hallar el valor del área sombreada en el gráfico.

- a) 20 cm²
- b) 18 cm²
- c) 16 cm²
- d) 36 cm²
- e) $9\sqrt{3}$ cm²

